

제곱수 만들기과 무리수 판별 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

근호 안을 제곱수로 만들기 · 유리수·무리수 판별

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	2	—	6번
2	5	—	6번
3	15	—	6번, 7번
4	유리수 ($\sqrt{25} = 5$)	유리수	8번
5	무리수 (근호가 벗겨지지 않아요)	무리수	5번, 9번
6	유리수 ($\sqrt{1.44} = 1.2$)	유리수	8번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
5	소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	$\sqrt{a/x}$ 꼴에서 x 가 '나누는 수'인데 곱하는 수처럼 다름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5 소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함

괜찮아요 $\sqrt{0.36} = 0.6$ 인 것을 보면 '자리만 옮기면 되나?' 싶어요. 반은 맞는 감이예요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 를 0.03이라고 하면, 0.03을 제곱했을 때 0.0009가 돼요. 0.09가 아니예요. 0.3을 제곱해야 0.09예요.

스스로 답해 봐요 구한 답을 다시 제곱하면 근호 안의 수가 그대로 나오나요?

확인 문제 $\sqrt{0.81}$ 의 값은? _____

6 근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함

괜찮아요 '제곱수로 만들자'까지는 왔어요. 어떤 소인수를 곱할지 고르는 눈만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{(12x)}$ 에서 $x = 12$ 를 곱하면 $144 = 12^2$ 이라 자연수가 되긴 해요. 하지만 $12 = 2^2 \times 3$ 이라 3만 곱해도 $\sqrt{36} = 6$ 이 돼요. 가장 작은 x 는 3이예요.

스스로 답해 봐요 소인수분해했을 때 지수가 홀수인 소인수는 무엇인가요?

확인 문제 $\sqrt{(18x)}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 는? _____

7 $\sqrt{a/x}$ 꼴에서 x 가 '나누는 수'인데 곱하는 수처럼 다름

괜찮아요 곱하는 문제를 먼저 배우니 나누는 문제도 같은 방법으로 풀고 싶어요. 방향만 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{(20/x)}$ 에서 x 는 20을 '나누는' 수예요. $x = 5$ 로 나누면 $20/5 = 4 = 2^2$ 이 돼요. $x = 20$ 도 되지만 5가 더 작아요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수가 x 로 나누어지는 수인가요, x 를 곱하는 수인가요?

확인 문제 $\sqrt{(28/x)}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 는? _____

8 근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄

괜찮아요 $\sqrt{\quad}$ 기호가 생기자마자 무리수를 배우니, 둘이 한 몸처럼 느껴지는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{36}$ 은 6이고, $\sqrt{(1/4)}$ 은 $1/2$ 이예요. 근호가 벗겨지면 분수로 쓸 수 있는 수, 그러니까 지금까지 배운 수예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수가 어떤 유리수의 제곱인가요? 그러면 근호가 벗겨지지 않을까요?

확인 문제 $-\sqrt{49}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

9 근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함

괜찮아요 소수는 제곱수처럼 안 보여서 판단이 멈춰요. 분수로 고쳐 보면 길이 보여요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 는 $0.09 = 9/100$ 이고 9와 100이 모두 제곱수라 $3/10 = 0.3$ 이예요. 반면 $\sqrt{0.2}$ 는 $0.2 = 20/100$ 인데 20이 제곱수가 아니라 근호가 안 벗겨져요.

스스로 답해 봐요 소수를 분수로 고쳤을 때 분자와 분모가 모두 제곱수인가요?

확인 문제 $\sqrt{2.25}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 2

$\sqrt{(8x)}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

힌트 · $8 = 2^3$ 이에요. 2가 세 개면 짝이 안 맞아요. 몇 개가 더 있어야 제곱수가 될까요?

$8 = 2^3$ 이므로 2를 하나 더 곱해야 $2^4 = 16 = 4^2$ 이 돼요. 따라서 $x = 2$ 이고, $\sqrt{(8 \times 2)} = \sqrt{16} = 4$ 예요.

2. 5

$\sqrt{(45x)}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 45를 소인수분해하면 $3^2 \times 5$ 예요. 짝이 없는 소인수는 무엇인가요?

$45 = 3^2 \times 5$ 에서 지수가 홀수인 소인수는 5뿐이에요. $x = 5$ 를 곱하면 $3^2 \times 5^2 = 225 = 15^2$ 이 되므로 $\sqrt{225} = 15$ 예요.

3. 15

$\sqrt{(60/x)}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 이번엔 x 로 '나누어요'. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 에서 짝이 없는 소인수를 나누어 없애요.

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 이고 지수가 홀수인 소인수는 3과 5예요. 이 둘을 나누어 없애야 하므로 $x = 3 \times 5 = 15$ 이고, $\sqrt{(60 \div 15)} = \sqrt{4} = 2$ 예요.

4. 유리수 ($\sqrt{25} = 5$)

$\sqrt{25}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

힌트 · 25는 어떤 자연수의 제곱인가요? 근호가 벗겨지면 유리수예요.

$25 = 5^2$ 이므로 $\sqrt{25} = 5$ 예요. 5는 분수 $5/1$ 로 쓸 수 있으니 유리수예요.

5. 무리수 (근호가 벗겨지지 않아요)

$\sqrt{0.4}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

힌트 · $0.4 = 4/10 = 2/5$ 예요. 분자·분모가 모두 제곱수인가요?

$0.4 = \frac{2}{5}$ 인데 2와 5는 제곱수가 아니라 근호가 벗겨지지 않아요. ($0.2^2 = 0.04$ 이지 0.4가 아니예요.) 따라서 $\sqrt{0.4}$ 는 무리수예요.

6. 유리수 ($\sqrt{1.44} = 1.2$)

$\sqrt{1.44}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

힌트 · $1.44 = 144/100$ 이에요. 144와 100은 각각 어떤 수의 제곱인가요?

$1.44 = \frac{144}{100} = (\frac{12}{10})^2$ 이므로 $\sqrt{1.44} = 1.2 = \frac{6}{5}$ 예요. 분수로 쓸 수 있으니 유리수예요.